

FICHE D'OBSERVATION Séance N° 8 · 23 Avril 2026

Cours : M. Mouhcine NAGHACH (Partie I) · TP : Mme. Hiba BEN DRIOUICH & M. Elmehdi FARDALI (Partie II)

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Établissement	Lycée Technique Mohammed VI
Professeur	Mme. Fatima Ezzahra NADIFIYINE
Niveau	Tronc commun
Date	23 / 04 / 2026
Durée	2 heures
Module	Algorithmique et Programmation
Séquence	Structures conditionnelles & Travaux pratiques Python
Séance	N° 8 — Cours (M. Naghach) · TP (Mme. Ben Driouich & M. Fardali)

2. OBSERVATIONS GÉNÉRALES DE LA CLASSE

 Contexte matériel	 Contexte humain
Salle informatique équipée de postes informatiques et de tablettes. Tableau disponible pour la construction du cours.	Classe présente et organisée en binômes pour la partie TP. Participation active lors de la phase de rappel et de mise en situation. La majorité des groupes a réussi à réaliser au moins 3 exercices sur 5.

3. DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

► Partie I — Cours : Structure conditionnelle imbriquée (M. Mouhcine NAGHACH)

Phase	Contenu / Activité
Phase de rappel	Rappel des notions de la séance précédente : structure conditionnelle simple et alternative (if / else). Sollicitation orale des élèves pour réactiver les acquis.
Mise en situation	Un programme écrit au tableau avant le début de la séance. Les élèves identifient un cas particulier : 0/0, traité comme un cas indéterminé (et non simple erreur de division par zéro).
Introduction de la structure imbriquée	À partir de la situation-problème, introduction de if / elif / else en Python. Bonne utilisation du tableau pour organiser les différents cas.

Phase	Contenu / Activité
Question d'un élève : elif vs if	Un élève pose la question : « elif est-il équivalent à if ? ». Réponse : avec plusieurs if, toutes les conditions sont testées indépendamment ; avec elif, dès qu'une condition est vraie, les suivantes ne sont plus évaluées. Confusion fréquente clarifiée.
Institutionnalisation	Vérification de la compréhension par questionnement. Les élèves prennent la leçon en note.

► Partie II — Travaux pratiques (Mme. Hiba BEN DRIOUICH & M. Elmehti FARDALI) | Voir Annexe

Phase	Contenu / Activité
Exercices proposés	Ex. 1 : Calculer la somme, le produit, la différence et la division de deux nombres réels. Ex. 4 : Permutation de deux nombres entiers. Ex. 5 : Convertir un temps T en secondes en heures, minutes et secondes.
Organisation du travail	Les élèves sont répartis en binômes. Chaque binôme travaille sur un poste informatique ou une tablette.
Encadrement pédagogique	Les deux enseignants stagiaires circulent entre les groupes, guident, apportent des explications supplémentaires et corrigent les erreurs en temps réel.
Bilan	La majorité des binômes a réalisé au moins 3 exercices sur 5. Certains groupes ont complété l'ensemble des exercices.

► Organisation administrative (fin de séance)

Phase	Contenu / Activité
Cahier de notes	Hiba BEN DRIOUICH et Mouhcine NAGHACH renseignent et signent le cahier de notes, en présence d'Elmehti FARDALI.

4. ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE : PÉDAGOGIQUE · RELATIONNELLE · DIDACTIQUE

Dimension	Observations	Analyse
 Pédagogique	M. Mouhcine NAGHACH crée une situation-problème dès les premières minutes en laissant un programme écrit au tableau avant l'arrivée des élèves. La question spontanée sur elif vs if est saisie comme opportunité d'approfondissement. Lors du TP, encadrement de proximité efficace avec explications adaptées à chaque binôme.	<i>L'écriture préalable du programme constitue une mise en situation déclenchante stimulant la curiosité. Traiter la question d'un élève comme levier d'apprentissage collectif reflète une posture pédagogique réflexive. L'organisation en binômes développe l'autonomie et la coopération.</i>
 Relationnelle	L'enseignant maintient une interaction régulière avec la classe. Les questions sont accueillies positivement. Lors du TP, climat de confiance propice à l'expérimentation et à l'erreur.	<i>Un environnement où les questions sont valorisées réduit la peur de l'erreur. La relation de proximité lors des TP renforce la confiance des élèves. Le travail en binômes favorise le tutorat entre pairs.</i>
 Didactique	Progression rigoureuse : du rappel des structures simples (if/else) vers la structure imbriquée (if/elif/else), ancrée dans un cas-limite concret (0/0). Les exercices de TP couvrent des	<i>L'introduction du cas 0/0 comme indéterminé illustre la rigueur mathématique attendue. La distinction if/elif/else est une compétence clé d'optimisation abordée par questionnement élève. La diversité des exercices permet une</i>



Dimension	Observations	Analyse
	compétences variées : calcul, permutation, conversion.	différenciation naturelle selon les rythmes des groupes.

5. REMARQUES ET POINTS D'AMÉLIORATION

⚠ Points à améliorer :

L'exercice 3 du TP n'est pas clairement défini — veiller à formuler l'énoncé complet pour tous les exercices distribués. Prévoir une correction collective en fin de TP pour harmoniser les solutions. Assurer une répartition équilibrée du temps entre la phase de cours et la phase de TP.

✅ Points forts :

Entrée en matière originale et efficace : programme écrit au tableau avant l'arrivée des élèves. Excellente gestion de la question élève (elif vs if) transformée en moment d'apprentissage collectif. Encadrement de qualité lors du TP : circulation régulière, aide individualisée. Bonne progression didactique : du cas simple au cas imbriqué. Organisation administrative rigoureuse : cahier renseigné et signé en fin de séance.

6. Annexe | Fiche pédagogique de la partie TP

Fiche pédagogique

Module : N°3 Algorithmique et programmation

Séquence : Langages de programmation

Séance 3 : Transcription d'algorithme (TP)

Niveau : Tronc commun

Durée : 1h

➤ La compétence du module :

- L'apprenant doit être capable d'adopter la démarche algorithmique pour faire face à des situations problèmes.

➤ Objectifs spécifiques :

- Transcrire un algorithme en langage de programmation Python.
- Concevoir un programme Python pour résoudre un problème.

➤ Prérequis :

- Les structures de contrôle de base : Simple, Alternative et Imbriquée.

➤ Savoir-faire :

- Traduire les instructions algorithmiques en syntaxe Python
- Manipuler des variables en Python
- Utiliser les opérateurs arithmétiques et logiques
- Utiliser les instructions d'entrée/sortie (input (), print ()) en Python

➤ Savoir être :

- Travailler par groupe : communiquer, collaborer, apprendre par pairs

➤ Déroulement de la séance (1h)

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques	Durée
Mise en situation	• Rappel : 1. Quelles sont les structures de contrôle de base ? 2. Quelle est la syntaxe de la structure simple, alternative et imbriquée ?	• Répondre aux questions 1. Simple, alternative et imbriquée. 2. Syntaxe: • Simple : If condition : Instructions • Alternative : If condition : Instructions Else : Autres Instructions • Imbriquée : If condition Instructions Elif : Instructions Else : Instructions		• Tableau	10 min
Analyse	• Faire une démonstration de l'implémentation du premier exercice en Python sur machine. (Annexe 1) • Présenter la suite des exercices. (Annexe 1) • Demander aux apprenants de se répartir sur les postes (groupes de 4 à	• Suivre et poser des questions si nécessaire • Lire et comprendre l'énoncé de chaque exercice. • S'organiser en groupes de 4 à 5 par poste • Répondre aux exercices progressivement.		• Tableau • Ordinateurs • Vidéo projecteur	30min



المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي

	5) • Demander aux apprenants de résoudre les exercices progressivement. • Circuler entre les rangées. • Guider et aider les apprenants en cas de besoin. • Vérifier et valider la solution de chaque exercice avant de passer au suivant. • Demander aux apprenants de corriger les exercices collectivement au tableau. (Annexe 2)	• Poser des questions et demander de l'aide en cas de besoin. • Discuter le résultat. • Présenter la solution de chaque exercice. • Noter la correction.			
Synthèse et évaluation	• Evaluation : Quiz sur Kahoot (Annexe 3)	• Répondre au quiz		• Exerciseur • Ordinateur • Vidéo projecteur • Tablette	15 min



Annexe 1 | Exercices :

EXERCICE 1 :

Ecrire un programme en python qui Calcule le quotient et le reste de la division de deux entiers A et B.

EXERCICE 2 :

Ecrire un programme opérations en python qui calcule la somme, le produit, la différence et la division de deux nombres réels.

EXERCICE 3 :

Ecrire un programme en python qui demande à l'utilisateur de saisir deux réels X et Y et qui affiche la puissance XY.

EXERCICE 4 :

Ecrire un programme permutation en python qui permet de demander à l'utilisateur deux entiers A et B et qui échange le contenu des variables A et B puis affiche A et B.

EXERCICE 5 :

Ecrire un programme en python qui demande un temps T (entier) en secondes et qui le convertit en heures, minutes, secondes.

Exemple : 56263 s = 15 H 37 M 43 S



Annexe 1 | Correction :

EXERCICE 1 :

```

A = int(input(" Entrez un le premier nombre "))
B = int(input(" Entrez un le deuxieme nombre "))
If B==0 :
    Print (" Impossible ")
Elif A==0 :
    Print (" La division est nulle. ")
Else :
    Print (" Le quotient est : ", A//B, " et le reste est : ", A%B)
    
```

EXERCICE 2 :

```

x = float(input("Donner le premier nombre : "))
y = float(input("Donner le deuxième nombre : "))
    
```

```

somme = x + y
produit = x * y
difference = x - y
    
```

```

print("Somme :", somme)
print("Produit :", produit)
print("Différence :", difference)
    
```

```

if y != 0:
    division = x / y
    print("Division :", division)
else:
    print("Division impossible (y = 0)")
    
```

EXERCICE 3 :

```

X = float(input("Donner X : "))
Y = float(input("Donner Y (entier recommandé) : "))
resultat = X ** Y
print("Résultat :", resultat)
    
```

EXERCICE 4 :

```

A = int(input("Donner A : "))
B = int(input("Donner B : "))
temp = A
A = B
B = temp
print("Après permutation : A =", A, ", B =", B)
    
```

EXERCICE 5 :

```

T = int(input("Entrez le temps en secondes : "))
h = T // 3600
reste = T % 3600
m = reste // 60
s = reste % 60
print("Temps converti :")
print(h, "H,", m, "M,", s, "S")
    
```

Annexe 3 | Quiz Kahoot :

Lien : <https://create.kahoot.it/share/python/e4f424d0-f873-4c22-9d81-ba1c78d122a5>

1. Qu'est-ce qu'un programme informatique ?

- A. Un logiciel uniquement pour jouer
- B. Une suite d'instructions exécutées par un ordinateur
- C. Un langage de programmation
- D. Un système d'exploitation

2. Quel type de donnée représente un nombre réel en Python ?

- A. int
- B. str
- C. float
- D. bool

3. Quelle fonction permet d'afficher un résultat à l'écran ?

- A. input()
- B. print()
- C. write()
- D. display()

4. Que fait ce code ?

```
x = 2
```

```
if x > 3:
```

```
    print("A")
```

```
else:
```

```
    print("B")
```

- A. Affiche A
- B. Affiche B
- C. Affiche A et B
- D. Erreur

5. Quelle instruction permet de saisir une valeur au clavier ?

- A. print()
- B. read()
- C. input()
- D. scan()

6. Que fait ce code ?

```
n = input("Saisir un nombre : ")
```

```
print(type(n))
```

- A. Affiche int
- B. Affiche float
- C. Affiche str
- D. Affiche bool

7. Quelle est la bonne structure imbriquée ?

- A. if ... else ... if
- B. if ... elif ... else
- C. if ... for ... else
- D. while ... else

8. Quelle est la bonne syntaxe d'une condition en Python ?

- A. if (x > 0) then
- B. if x > 0:
- C. if x > 0 then:
- D. if x > 0

9. En Python, l'indentation est importante dans les structures conditionnelles.:

- A. Vrai
- B. Faux

10. if x > 0 and x < 10: vérifie si x est entre 0 et 10.

- A. Vrai
- B. Faux